工程电磁场与波

Engineering Electromagnetic Fields & Waves

孟　萃
mengcui@zju.edu.cn

浙江大学 电气工程学院
浙大玉泉校区 电工厂三层西 302

第四章 动态电磁场I：基本理论与准静态电磁场

动态电磁场基本方程

不同媒质分界面上的边界条件

时谐电磁场·相量形式的基本方程

静态场麦克斯韦方程微分形式

$$\nabla \times \vec{H} = \left.\begin{matrix}\vec{J}_C \\ \vec{J}_V\end{matrix}\right\} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \left.\begin{matrix}\vec{J}_C \\ \vec{J}_V\end{matrix}\right\}$$

$$\nabla \bullet \vec{B} = 0$$



$$\nabla \bullet \vec{B} = 0$$
$$\nabla \bullet \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$
$$\nabla \bullet \vec{D} = \rho$$

电场和磁场之间没有相互耦合关系，可分别进行讨论。

静电场是相对观察者静止且量值不随时间变化的电荷所产生的电场。

没有磁效应，仅有电场。

3.1 恒定电场的基本方程和场的特性

2. 微分形式

- 由电荷守恒定律

$$\oint_S \vec{J} \bullet \mathrm{d}S = 0 \xrightarrow{\text{G. T.}} \int_V \nabla \bullet \vec{J} = 0 \qquad \nabla \bullet J = 0$$

  - 恒定电场是一个无源场，电流线是连续的。

- 在不含源的导体内

$$\oint_l \vec{E} \bullet \mathrm{d}l = 0 \xrightarrow{\text{S. T.}} \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot dS = 0 \qquad \nabla \times E = 0$$

恒定电场是无旋场。

结论：恒定电场是无源无旋场。

3.3 恒定磁场的基本方程与场的特性

■安培环路定律

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J}_c \cdot d\vec{s} = \sum I \longrightarrow \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_C$$

有旋场

当电流与安培环路呈右手螺旋关系时，电流取正值，否则取负；环路上的 H（B） 仅与环路交链的电流有关。

■ 磁场中的高斯定理（磁通连续性原理）

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \longrightarrow \nabla \cdot \vec{B} = 0$$



磁感应线 $\boldsymbol{B}$ 是连续的，是无头无尾的闭合线。

无源有旋场

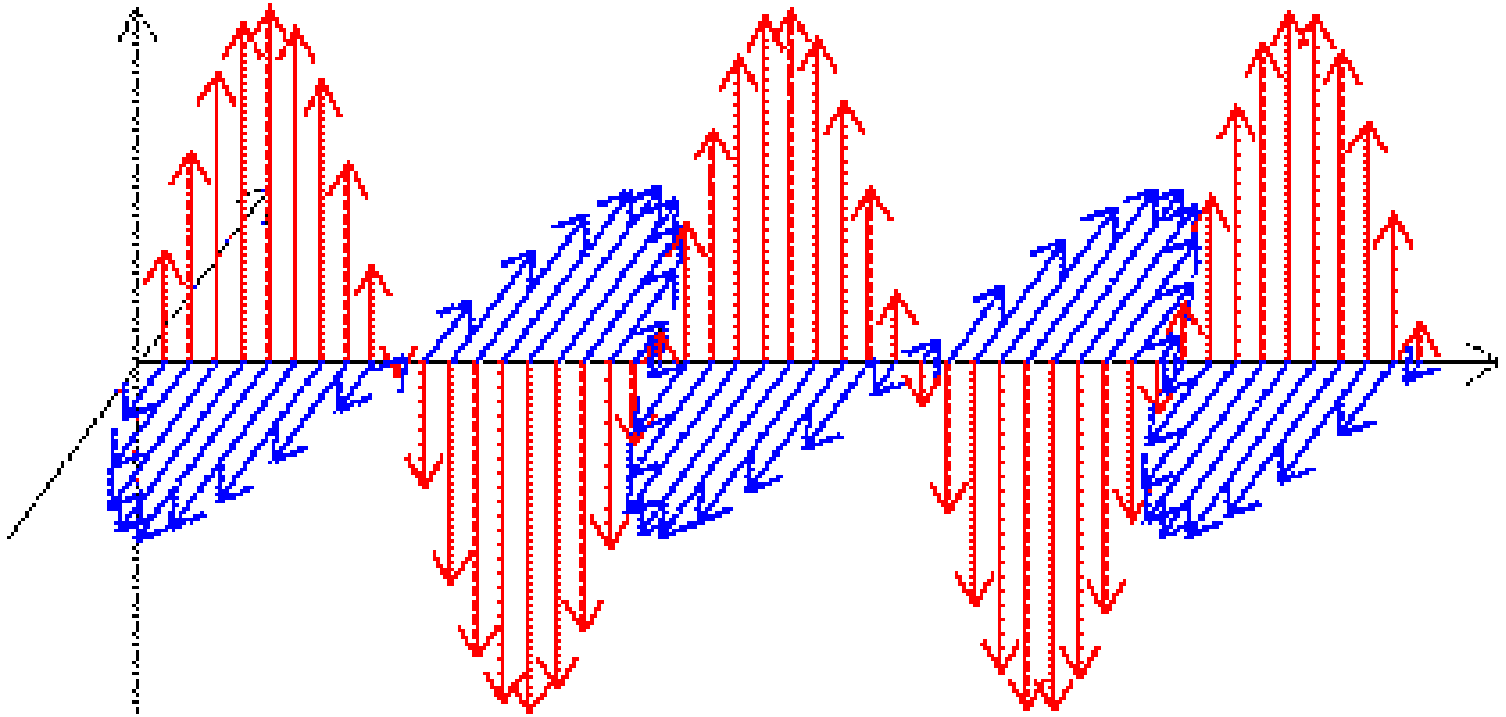
■ 媒质构成方程 $\vec{B} = \mu \vec{H}$

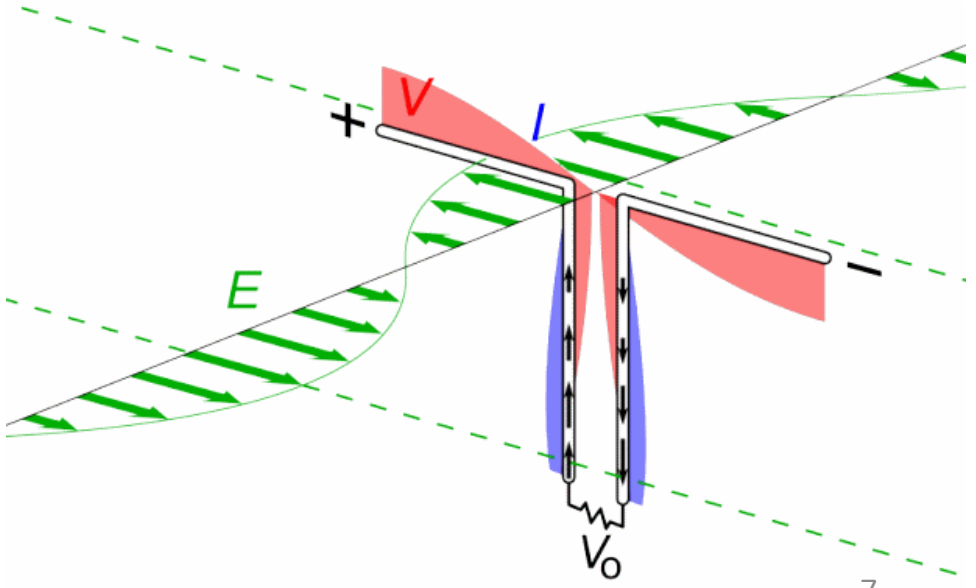
第4章 动态电磁场

4.1 动态电磁场基本方程

电场、磁场矢量不仅是空间坐标的函数，而且是时间的函数，这样的场称为**时变电磁场**。

在时变电磁场中，变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场，电场与磁场相互依存构成统一的电磁场。电场与磁场互相依存、互相制约，不可能如前面三种静态场那样分别进行研究，而必须在一起进行统一研究。




V
I
+
E
–
V_0

第4章 动态电磁场

4.1 动态电磁场基本方程

动态电磁场基本方程：Maxwell’s equations

1. 积分形式

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\overrightarrow{J_c} + \overrightarrow{J_v} + \overrightarrow{J_D}\right) \cdot d\vec{S}$$ 全电流定律

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\,\vec{S}$$ 电磁感应定律

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q$$ 电场中的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$ 磁通连续性原理/磁场中的高斯定理

第4章 动态电磁场

4.1 动态电磁场基本方程

动态电磁场基本方程：Maxwell’s equations

2. 微分形式

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} = \begin{cases} \overrightarrow{J_c} \\ \overrightarrow{J_v} \end{cases} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$ 全电流定律

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$ 电磁感应定律

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$ 电场中的高斯定理

$$\nabla \cdot \vec{D} = = \rho$$ 磁通连续性原理/磁场中的高斯定理

全电流

1）传导电流

自由电荷在导电媒质中作有规则的运动而形成的电流。

特点：服从欧姆定律 $\boldsymbol{J}_C = \gamma \boldsymbol{E}$

2）运流电流

电荷在无阻力空间的运动形成运流电流。 $\boldsymbol{J}_V = \rho \boldsymbol{v}$

说明：在空间同一点上，传导电流和运流电流不能同时存在。

3）位移电流

位移电流由空间变动的电场引起。

设高斯定理适用于时变电磁场 $q = \oint_S \boldsymbol{D} \cdot d\boldsymbol{s}$

$$\boldsymbol{i}_D = \frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\oint_S \boldsymbol{D} \cdot d\boldsymbol{s} = \oint_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \cdot d\boldsymbol{s} = \oint_S \boldsymbol{J}_D \cdot d\boldsymbol{s} \qquad \boldsymbol{J}_D = \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \boldsymbol{D}_0 + \boldsymbol{P} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{J}_D = \frac{\partial \boldsymbol{D}_0}{\partial t} + \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t}$$

电流存在的标志：电流产生磁效应。

位移电流算例

例 空间某点的电位移矢量依照$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{e}^{-at}$规律变化，求该点的位移电流密度表达式。

位移电流算例

例 空间某点的电位移矢量依照$\boldsymbol{D=D_1e^{-at}}$规律变化，求该点的位移电流密度表达式。

解 按位移电流密度 $\vec{\delta}_D=\dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t}$，故空间任一点的位移电流密度为

$$\vec{\delta}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial t}(\vec{D}_1e^{-\alpha t})=-\alpha\vec{D}_1e^{-\alpha t}\qquad A/m^2$$

例 雷云放电以前，与地面感应电荷形成一均匀电场，设此均匀电场的电场强度为5kV/cm，若雷云放电时间为1μs，求放电时此区域内位移电流密度之值。

解 由于雷云放电时间为1μs，故电场强度(由5kV/cm降为零)的变化率的绝对值为：

位移电流算例

$$\left|\frac{dE}{dt}\right| = \frac{5000\times10^{2}}{1\times10^{-6}} = 5000\times10^{8}$$

$$\therefore \delta_D = \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = 8.85\times10^{-12}\times5000\times10^{8} = 4.43A/m^{2}$$

第4章 动态电磁场

4.1 动态电磁场基本方程

动态电磁场基本方程：Maxwell’s equations

3.媒质特性的构成方程 Constitutive equation

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$
$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$
$$\vec{J_c} = \gamma \vec{E}$$

媒质交界面边界条件

回顾一下：

静磁场：$B_{1n}=B_{2n}$

$H_{2t}-H_{1t}=k$

静电场：$D_{2n}-D_{1n}=\sigma$

$E_{2t}=E_{1t}$

折射定律

$$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2}=\frac{\mu_1}{\mu_2}$$

$$\frac{\tan\beta_1}{\tan\beta_2}=\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

（1）不同介质交界面边界条件

$$D_{1n}=D_{2n}\qquad E_{1t}=E_{2t}\qquad B_{1n}=B_{2n}\qquad H_{1t}=H_{2t}$$

（2）电介质与理想导体交界面边界条件

理想导体内部不存在电磁场，电磁波不能透入，因此$\boldsymbol{E}$ =0，$\boldsymbol{H}$ =0

$$D=D_n=\sigma\qquad E_t=0\qquad B_n=0\qquad H=H_t=J_s$$

$\boldsymbol{B}$ = 0

4.1.2 动态电磁场不同媒质分界面上的边界条件

一般条件（1）

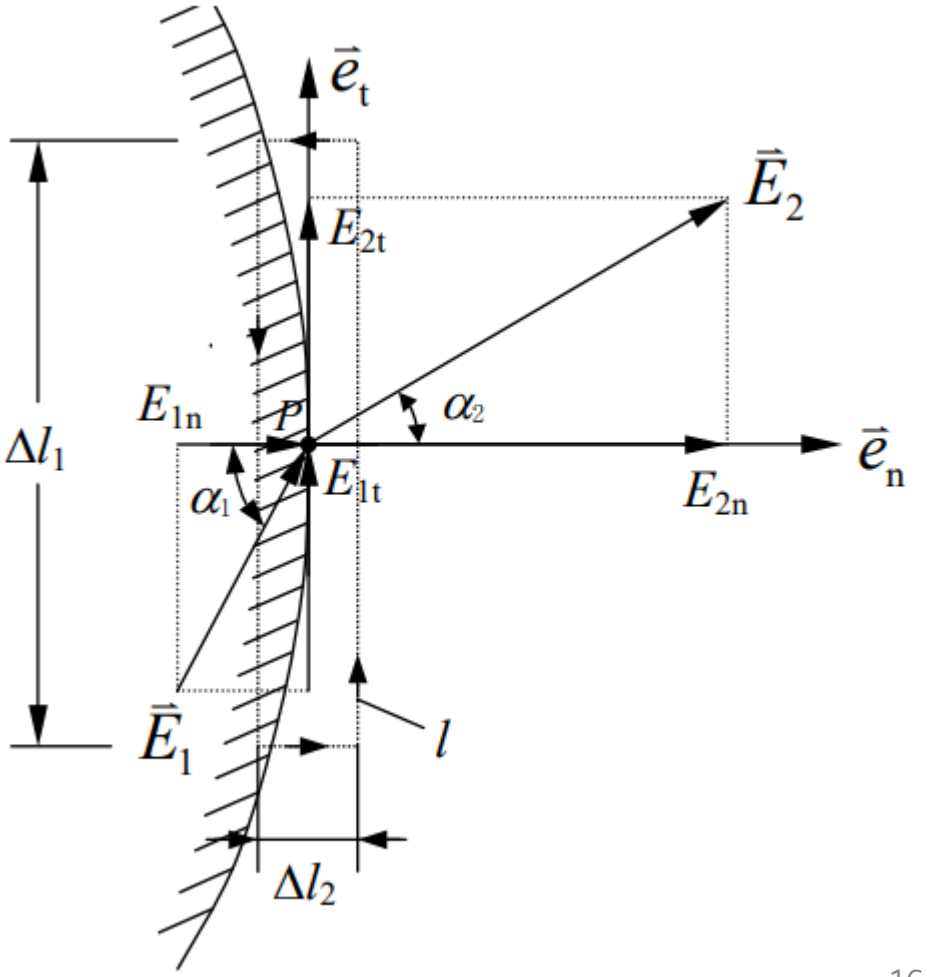
$$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$-E_{1t}\Delta l_1 + E_{2t}\Delta l_1 = -\left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)_\tau \Delta l_1 \Delta l_2$$

$$E_{1t} - E_{2t} = \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)_\tau \Delta l_2$$

$$\Delta l_2 = 0$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$



τ为$\vec{e}_n \times \vec{e}_t$方向的分量。

4.1.2 动态电磁场不同媒质分界面上的边界条件

一般条件（2）

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J_c}\cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

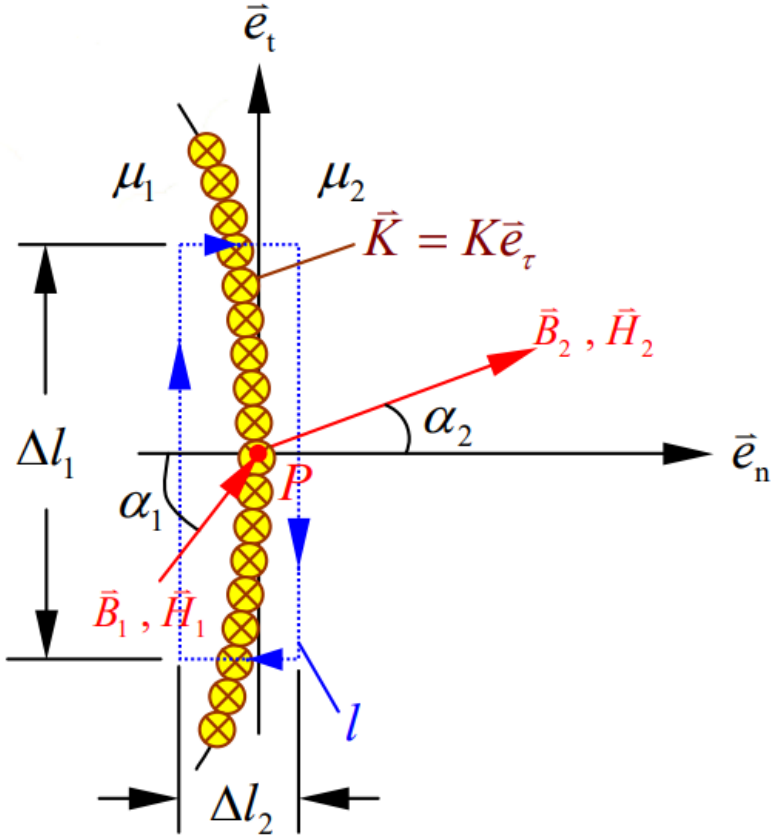
$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = H_{1t}\Delta l_1 - H_{2t}\Delta l_1$$

$$= K\Delta l_1 + \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)_\tau \Delta l_1 \Delta l_2$$

Δl_2=0

$$H_{1t} - H_{2t} = \mathrm{K}$$

$$\vec{e_\tau} = \vec{e_t} \times \vec{e_n}$$



4.1.2 动态电磁场不同媒质分界面上的边界条件

一般条件（3）（4）

麦克斯韦其它两个方程没变，与静态场相同，所以有

$$H_{1t} - H_{2t} = K$$

$$B_{1n} = B_{2n}$$

磁场条件

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

电场条件

4.1.2 动态电磁场不同媒质分界面上的边界条件

理想导体（媒质 1）与理想介质（媒质 2）的分界面

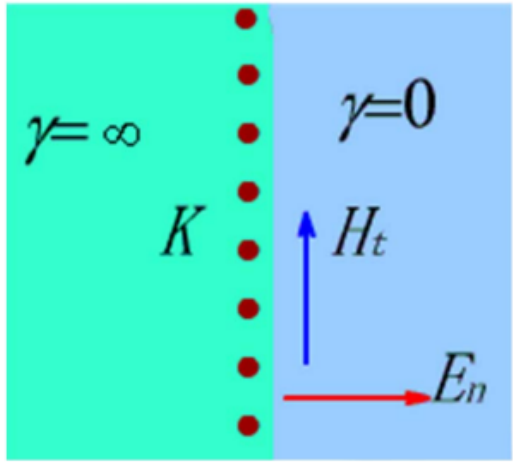
$\vec{J}_1 = \gamma_1 \vec{E}_1$ 有限值

$\gamma_1 \to \infty$

$\vec{E}_1 = 0$

$\nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \Rightarrow \vec{B}_1 = C$（常数）$=0$



若 $C \neq 0$, $\vec{B}$ 由 $0 \to C$ 的建立过程中必有 $\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq 0$,

即 $\vec{E} \neq 0$, 则 $\vec{J} = \gamma \vec{E} \to \infty$， 所以,只有 $\vec{B}_1 = 0$。

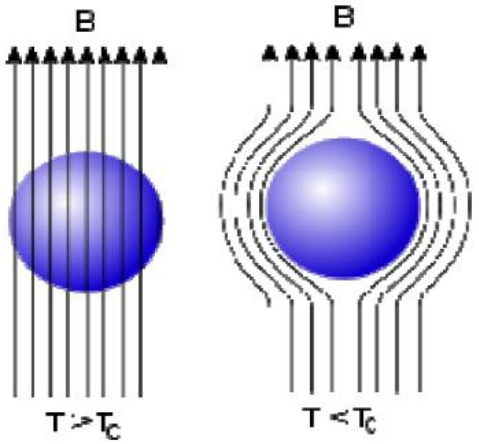
结论：理想导体（超导体）中没有电磁场。

1933年，Meissner effect（迈斯纳效应）

Meissner effect（迈斯纳效应）

损耗角正切：

1933年德国物理学家迈斯纳（W.Meissner）奥森菲尔德 （R.Ochsebfekd）对锡单晶球超导体做磁场分布测量时发现，在小磁场中把金属冷却进入超导态时，体内的磁力线一下被排出，磁力线不能穿过它的体内，也就是说超导体处于超导态时，体内的磁场恒等于零



迈斯纳效应的示意图

在低于临界温度时，由箭头代表的磁场线会被超导体所排斥

4.1.2 动态电磁场不同媒质分界面上的边界条件

分界面介质侧的场量

$$E_{2t}=0 \qquad H_{2t}=-K$$
$$B_{2n}=0 \qquad D_{2n}=\sigma$$

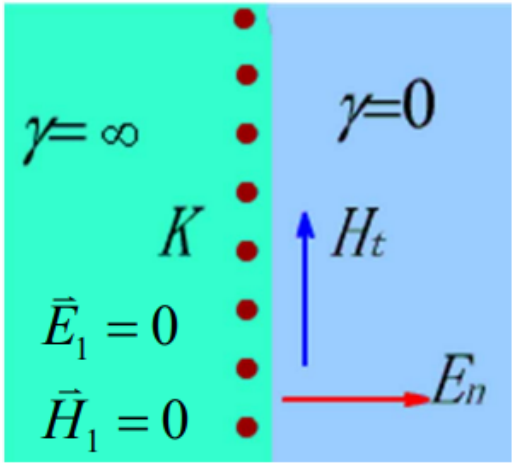
$$H_{1t}-H_{2t}=K$$
$$B_{1n}=B_{2n}$$
$$E_{1t}=E_{2t}$$
$$D_{2n}-D_{1n}=\sigma$$

电场线垂直理想导体表面，磁场线沿着理想导体表面分布。

$\vec{e}_n$ 由理想导体指向电介质

理想导体表面电流的面密度

$$\vec{K}=\vec{e}_n\times\vec{H}$$



在理想导电体内部不可能存在时变电磁场及时变的传导电流。

它们只可能分布在理想导电体的表面

解的唯一性定理

时变电磁场的求解问题，同样是一个求解偏微分方程满足定解条件的解的问题，是一个既有初始条件又有边界条件的定解问题，或称为混合问题。

时变电磁场同样存在着唯一性定理，所求定解问题满足下述条件的解具有唯一性，其具体内容如下：

设被边界Γ_1所界定的场域Ω中

1. 如已知当$t>0$的所有时间内，边界面Γ_1上电场强度的切线分量$\boldsymbol{E}_t$或磁场强度的切线分量$\boldsymbol{H}_t$;

2. 已知$t=0$时，场域Ω中每点电场强度$\boldsymbol{E}$的初始值与磁场强度$\boldsymbol{H}$的初始值。

则麦克斯韦电磁场方程组具有唯一确定解。亦即时变电磁场的解，由电磁场初始值，及$t>0$时边界上的电场强度切线分量或磁场强度切线分量所唯一确定。

P239，例4-1

4.2.1 时谐电磁场的复数表示

场源及其所产生的电场和磁场都随时间作正弦变化的时变电磁场称为正弦电磁场，又称为时谐电磁场。

由傅里叶级数分解得知，任一周期性的时间函数在一定条件下均可分解为很多正弦函数之和。

因此，我们着重讨论正弦电磁场是具有实际意义的。

4.2.1 时谐电磁场的复数表示

电路中正弦量有三要素：振幅值（有效值）、频率和相位。

$$i(t) = \sqrt{2}\, I\, cos(\omega t + \varphi) \rightarrow \dot{I} = Ie^{j\varphi}$$

正弦电磁场也有三要素：振幅，频率和相位 。

$$\vec{F}(x, y, z, t) = \sqrt{2}\, \vec{F}(x, y, z) \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow \dot{\vec{F}} = \vec{F}(x, y, z)e^{j\varphi}$$

$$\vec{F}(\vec{r},t)=F_{x\mathrm{m}}(\vec{r})\cos\left(\omega t+\phi_x(\vec{r})\right)\vec{e}_x+F_{y\mathrm{m}}(\vec{r})\cos\left(\omega t+\phi_y(\vec{r})\right)\vec{e}_y$$
$$+F_{z\mathrm{m}}(\vec{r})\cos\left(\omega t+\phi_z(\vec{r})\right)\vec{e}_z$$

$$=\mathrm{Re}\left[\left(\dot{F}_{x\mathrm{m}}(\vec{r})\vec{e}_x+\dot{F}_{y\mathrm{m}}(\vec{r})\vec{e}_y+\dot{F}_{z\mathrm{m}}(\vec{r})\vec{e}_z\right)e^{j\omega t}\right]$$

$$=\mathrm{Re}\left[\dot{\vec{F}}_m(\vec{r})e^{j\omega t}\right]=\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dot{\vec{F}}(\vec{r})e^{j\omega t}\right]$$

$$\dot{F}_{x\mathrm{m}}(\vec{r})=F_{x\mathrm{m}}(\vec{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_x},\ \dot{F}_{y\mathrm{m}}(\vec{r})=F_{y\mathrm{m}}(\vec{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_y},\ \dot{F}_{z\mathrm{m}}(\vec{r})=F_{z\mathrm{m}}(\vec{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_z}$$

4.2.1 时谐电磁场的复数表示

微分形式

将对时间的偏导数写成jω(·)的形式

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}=\left.\begin{matrix}\vec{J}_c\\ \vec{J}_v\end{matrix}\right\}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\longrightarrow\nabla\times\dot{\vec{H}}=\left.\begin{matrix}\dot{\vec{J}}_c\\ \dot{\vec{J}}_v\end{matrix}\right\}+\mathrm{j}\omega\dot{\vec{D}}$$

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\longrightarrow\nabla\times\dot{\vec{E}}=-\mathrm{j}\omega\dot{\vec{B}}$$

$$\nabla\bullet\vec{B}=0\longrightarrow\nabla\bullet\dot{\vec{B}}=0$$

$$\nabla\bullet\vec{D}=\rho\longrightarrow\nabla\bullet\dot{\vec{D}}=\dot{\rho}$$

相量形式（复数形式）

4.2.1 时谐电磁场的复数表示

积分形式

$$\oint_l \dot{\vec{H}} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\dot{\vec{J}} + j\omega\dot{\vec{D}}\right) \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_l \dot{\vec{E}} \cdot d\vec{l} = -\int_S j\omega\dot{\vec{B}} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \dot{\vec{B}} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_S \dot{\vec{D}} \cdot d\vec{S} = \dot{q}$$

媒质特性的构成方程：

$$\dot{\vec{D}} = \varepsilon\dot{\vec{E}} \quad \dot{\vec{B}} = \mu\dot{\vec{H}} \quad \dot{\vec{J}} = \gamma\dot{\vec{E}}$$

4.2.1 时谐电磁场的复数表示

说明：

1.电磁场为一整体，在时变情况下，**决不能把电场或磁场孤立地分别求解**；

2.当场源、场量为非正弦的时间函数时，可将它们分解为基波和各次谐波分量，分别予以研究，即仍归结为时谐电磁场的研究(线性媒质)；

除了理想导体（$\gamma\to\infty$）和理想电介质（$\gamma\to 0$），实际导电媒质的电导率有限，介质有损耗。

4.2.2 有损媒质的复数表示

有损媒质:

高频下，若媒质中的损耗不可忽略(极化、磁化、欧姆损耗)则 ε ，μ 将不再是实数，而为复数。

等效介电常数:

对于时谐电磁场中介电常数为ε'的导电媒质

$$\nabla\times\dot{\vec{H}}=\dot{\vec{J}}_c+\mathrm{j}\omega\dot{\vec{D}}'=\gamma\dot{\vec{E}}+\mathrm{j}\omega\varepsilon'\dot{\vec{E}}=\mathrm{j}\omega\left(\varepsilon'-\mathrm{j}\frac{\gamma}{\omega}\right)\dot{\vec{E}}=\mathrm{j}\omega\dot{\vec{D}}$$

$$\dot{\vec{D}}=\left(\varepsilon'-\mathrm{j}\frac{\gamma}{\omega}\right)\dot{\vec{E}}=\varepsilon_{\text{等效}}\dot{\vec{E}}$$

$$\varepsilon_{\text{等效}}=\varepsilon'-\mathrm{j}\frac{\gamma}{\omega}$$

欧姆损耗是以负虚数形式反映在媒质构成方程中

4.2.2 有损媒质的复数表示

同理，有损电介质、磁性媒质可分别将ε，μ表示为复数

在复数中用负虚数表示相应的损耗

- 对于有损电介质，表征其极化特征的复介电常数为

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon''$$ 虚部为极化损耗

- 对于磁性介质的磁化性能也可以定义如下复磁导率：

$$\tilde{\mu} = \mu' - \mathrm{j}\mu''$$ 虚部为磁化损耗

- 当有损电介质同时存在电极化损耗和欧姆损耗时，其等效复介电常数可定义为

$$\tilde{\varepsilon}_{\mathrm{e}} = \varepsilon' - \mathrm{j}\left(\varepsilon'' + \frac{\gamma}{\omega}\right)$$

4.2.2 有损媒质的复数表示

损耗角正切：

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon'' + \dfrac{\gamma}{\omega}}{\varepsilon'} \quad \Longleftarrow \quad \widetilde{\varepsilon}_{\mathrm{e}} = \varepsilon' - \mathrm{j}\left(\varepsilon'' + \frac{\gamma}{\omega}\right)$$

工程上，用损耗角正切 tan δ来表征媒质中损耗的特性

ε’ 和 tan δ 是时谐电磁场表征电介质特性的重要参数。

有损耗 $\tan\delta \neq 0$　　无损耗 $\tan\delta = 0$

$\tan\delta \ll 1$ —— 低损耗介质；

$\tan\delta$ 越小，介质的绝缘特性越好。电气设备受潮，损耗↑，$\tan\delta$↑

4.2.2 有损媒质的复数表示

损耗角正切：

对导电媒质： ε”=0，

$$\tan\delta=\frac{\varepsilon''+\frac{\gamma}{\omega}}{\varepsilon'}=\frac{\gamma}{\omega\varepsilon'}=\frac{\gamma E}{\omega\varepsilon' E}=\frac{\left|\dot{\bar{J}}\right|}{\left|j\omega\dot{\bar{D}}\right|}$$

损耗角正切 tan δ 反应了导电媒质中，传导电流和位移电流密度的幅值之比。

tanδ >> 1 —— 良导体

50Hz, 铜：tanδ=2.085*10^{16},

铝：tanδ=1.366*10^{16}

1GHz, 铜：tanδ=1.043*10^{9},

铝：tanδ=1.366*10^{9}

微波炉加热： f=2.45GHz

面食：$\tan\delta \approx 0.073$，

包装用的聚苯乙烯材料：$\tan\delta \approx 3*10^{-5}$

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

电磁能量符合自然界物质运动过程中能量守恒和转化定律 ——坡印廷定理;

坡印廷矢量是描述电磁场能量流动的物理量。

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

1.坡印廷定理—Poynting’s Theorem

麦克斯韦认为，时变电磁场的能量以体密度分布于场域中

$$w = w_e + w_m$$

$$= \frac{1}{2}\vec{E}\bullet\vec{D} + \frac{1}{2}\vec{H}\bullet\vec{B} \quad \text{J/m}^3$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{E}\bullet\vec{D}\right) + \frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{H}\bullet\vec{B}\right)\right]$$

$$= \vec{E}\bullet\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{H}\bullet\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu\vec{H}$$

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

1.坡印廷定理—Poynting’s Theorem

由矢量恒等式：

$$\nabla\bullet(\vec{E}\times\vec{H})=\vec{H}\bullet(\nabla\times\vec{E})-\vec{E}\bullet(\nabla\times\vec{H})$$

$$=-\vec{H}\bullet\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}-\vec{E}\bullet\left(\vec{J}_c+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\right)$$

$$=-\vec{E}\bullet\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}-\vec{H}\bullet\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}-\vec{E}\bullet\vec{J}_c$$

$$=-\frac{\partial w}{\partial t}-p$$

$$\nabla\bullet(\vec{E}\times\vec{H})=-\frac{\partial w}{\partial t}-\vec{E}\bullet\vec{J}_c$$

$$\frac{\partial w}{\partial t}=\vec{E}\bullet\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}+\vec{H}\bullet\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}_c+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$p=\vec{E}\cdot\vec{J}$$

坡印廷定理微分形式

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

1.坡印廷定理—Poynting’s Theorem

$$\nabla \bullet (\vec{E} \times \vec{H}) = -\frac{\partial w}{\partial t} - \vec{E} \bullet \vec{J}_c$$

坡印廷定理微分形式

$$\int_V \nabla \bullet \left(\vec{E} \times \vec{H}\right) \mathrm{d}V = -\int_V \frac{\partial w}{\partial t} \mathrm{d}V - \int_V \vec{E} \bullet \vec{J} \mathrm{d}V$$

$$\int_V w \mathrm{d}V = W, \quad \int_V \vec{E} \bullet \vec{J} \mathrm{d}V = P$$

$$-\oint_S \left(\vec{E} \times \vec{H}\right) \bullet \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} + P = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(W_e + W_m) + P$$

坡印廷定理积分形式

物理意义：动态电磁场中，单位时间内穿过闭合面S流入体积V内的电磁能量=该体积内电磁场(W_e+W_m)能量的增加率+电磁能量的消耗率P.

坡印廷定理　动态电磁场的能量守恒和功率平衡关系

第4章 动态电磁场

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

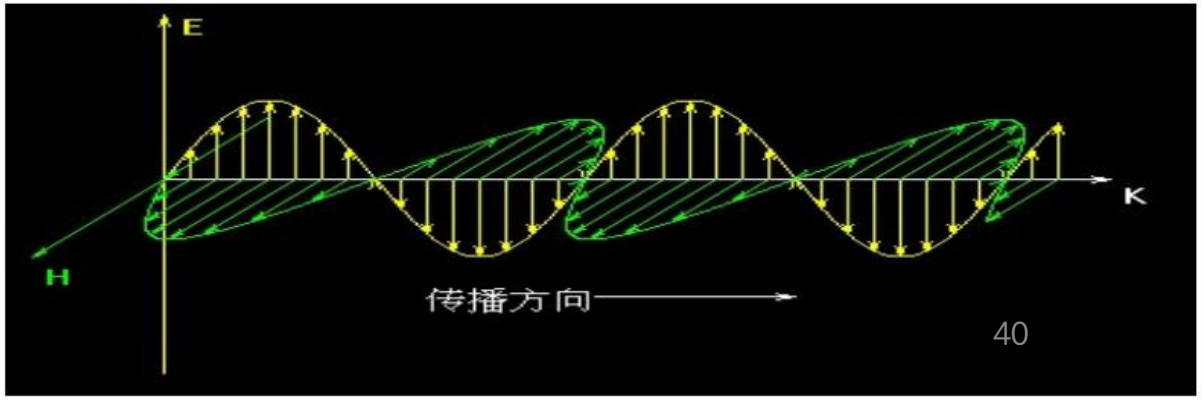
坡印廷定理 $-\oint_S \left(\vec{E}\times\vec{H}\right)\cdot d\vec{S}=\frac{dW}{dt}+P$

坡印廷矢量 $\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$

坡印廷矢量：表征了单位时间内穿过（入）单位面积的电磁能量

也叫电磁功率流面密度矢量（电磁能流密度）。

$\vec{S}$的方向总是与该处的电场和磁场垂直，$\vec{S}$的方向代表电磁波传播的方向，也是电磁能量流动的方向。



4.3 电磁场能量·坡印廷定理

坡印廷定理 $-\oint_S \left(\vec{E}\times\vec{H}\right)\cdot d\vec{S}=\frac{dW}{dt}+P$

在恒定场中，场量是动态平衡下的恒定量，坡印廷定理为：

$$-\oint_S \left(\vec{E}\times\vec{H}\right)\cdot d\vec{S}=P=\int_V \vec{E}\cdot\vec{J}dV$$

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

2. 时谐电磁场的坡印廷定理

$$\nabla\bullet(\dot{\vec{E}}\times\dot{\vec{H}}^*)=\dot{\vec{H}}^*\bullet(\nabla\times\dot{\vec{E}})-\dot{\vec{E}}\bullet(\nabla\times\dot{\vec{H}}^*)$$

$$=\dot{\vec{H}}^*\bullet(-j\omega\dot{\vec{B}})-\dot{\vec{E}}\bullet\left(\dot{\vec{J}}_c^*-j\omega\dot{\vec{D}}^*\right)$$

$$=-j\omega(\dot{\vec{H}}^*\bullet\dot{\vec{B}})-\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{J}}_c^*+j\omega(\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{D}}^*)$$

$$=-\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{J}}_c^*-j\omega(\dot{\vec{H}}^*\bullet\dot{\vec{B}}-\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{D}}^*)$$

$$\nabla\times\dot{\vec{H}}^*=\dot{\vec{J}}_c^*-\mathrm{j}\omega\dot{\vec{D}}^*$$

$$\nabla\times\dot{\vec{E}}=-\mathrm{j}\omega\dot{\vec{B}}$$

$$-\int_V\nabla\bullet(\dot{\vec{E}}\times\dot{\vec{H}}^*)\mathrm{d}V=\int_V[\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{J}}^*+\mathrm{j}\omega(\dot{\vec{B}}\bullet\dot{\vec{H}}^*-\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{D}}^*)]\mathrm{d}V$$

$$-\oint_S(\dot{\vec{E}}\times\dot{\vec{H}}^*)\bullet\mathrm{d}\vec{S}=\int_V[\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{J}}^*+\mathrm{j}\omega(\dot{\vec{B}}\bullet\dot{\vec{H}}^*-\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{D}}^*)]\mathrm{d}V$$

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

2.时谐电磁场的坡印廷定理

$$-\oint_S \left(\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*\right) \cdot d\vec{S} = \int_V \left[\dot{\vec{E}} \cdot \dot{\vec{J}}^* + j\omega\left(\dot{\vec{B}} \cdot \dot{\vec{H}}^* - \dot{\vec{E}} \cdot \dot{\vec{D}}^*\right)\right] dV$$

坡印廷矢量复数形式
（复坡印廷矢量）

定义： $\tilde{\vec{S}} = \dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*$

实部为有功功率(平均功率)流密度，虚部为无功功率流密度

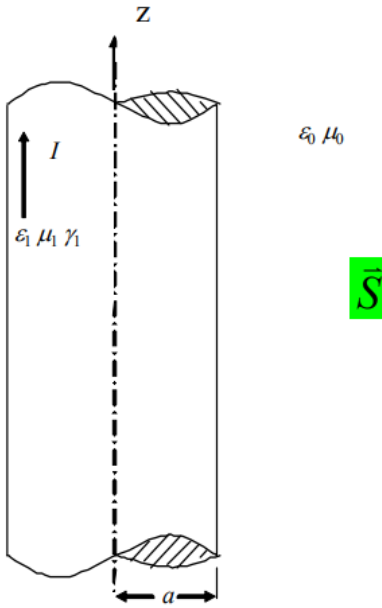
第4章 动态电磁场

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

3.电磁能量传输的途径

例1：一半径为a的长直圆柱载流导线，求各区域中坡印廷矢量 $\vec{S}$ 的分布，并由此分析能量传输情况。

圆柱导体中有电流 I 均匀分布。



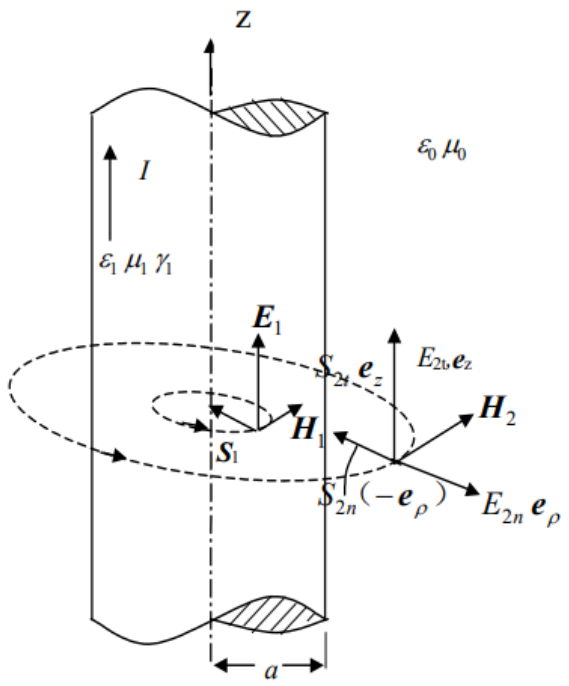
$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$$

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

（1）$\rho < a$（导体内部）：

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{J}}{\gamma} = \frac{I}{\pi a^2 \gamma}\vec{e}_z$$

$$\vec{H}_1 = \frac{I'}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi = \frac{1}{2\pi\rho}\frac{\pi\rho^2}{\pi a^2} I\,\vec{e}_\phi = \frac{I\rho}{2\pi a^2}\vec{e}_\phi$$



导体中的坡印廷矢量

$$\vec{S}_1 = \vec{E}_1 \times \vec{H}_1 = -\frac{I^2\rho}{2\pi^2 a^4 \gamma}\vec{e}_\rho$$

可见 $\vec{S}_1$ 由外向里传输

$$\vec{S}_1\Big|_{\rho=0} = \vec{S}_{\min} = 0,$$

$$\vec{S}_1\Big|_{\rho=a} = \vec{S}_{\max} = -\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma}\vec{e}_\rho$$

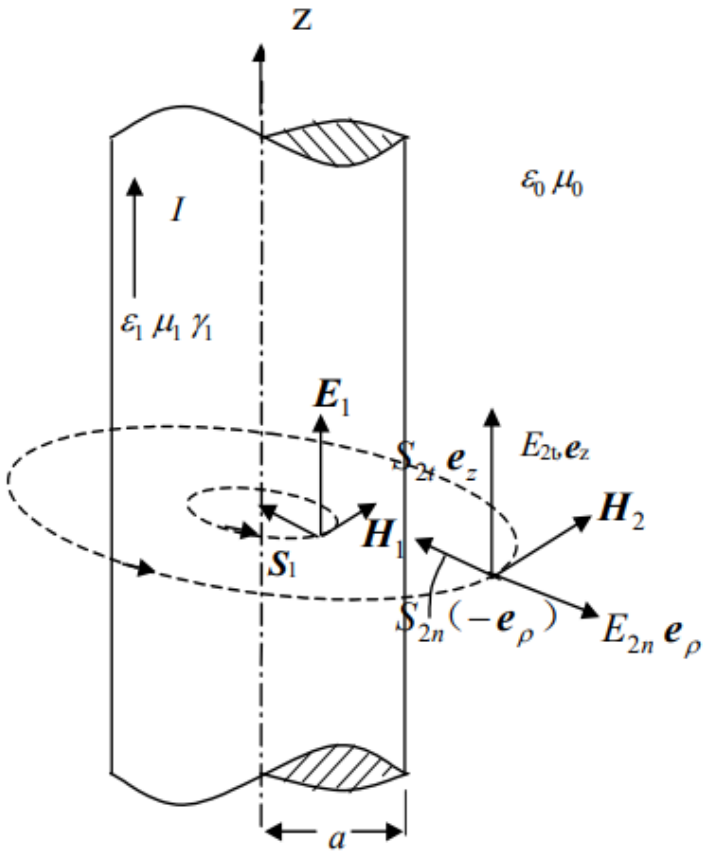
4.3 电磁场能量·坡印廷定理

在导体的两个端面上

$$\vec{S}_1 = \vec{E}_1 \times \vec{H}_1 = -\frac{I^2\rho}{2\pi^2 a^4 \gamma}\vec{e}_\rho$$

$$d\vec{S} = \pm\vec{e}_z$$

$$P = -\int_S \vec{S}_1 \bullet \mathrm{d}\vec{S} = 0$$



4.3 电磁场能量·坡印廷定理

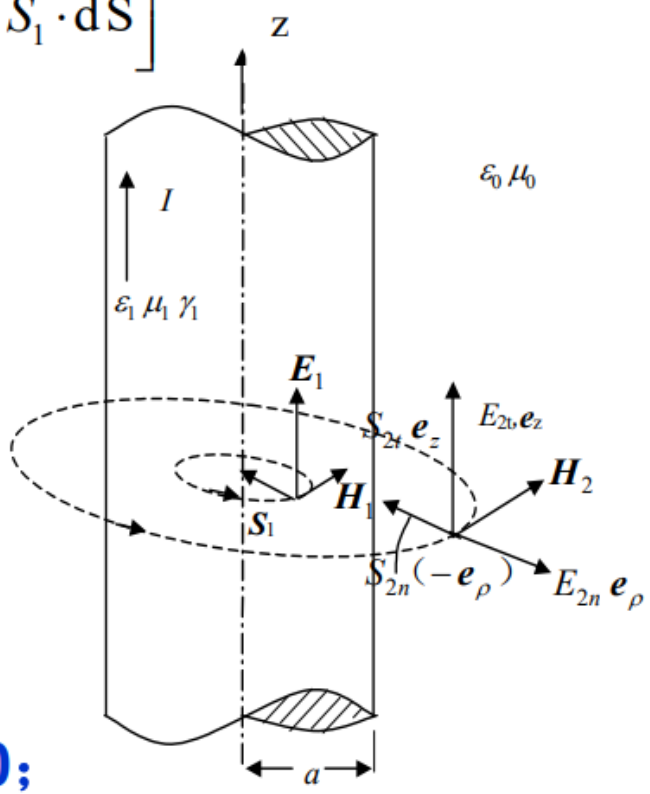
设导线长为l，由体表面穿入到长度为l的一段体内的功率

$$-\oint_{S_1}\vec{S}_1\cdot d\vec{S}=-\left[\int_{S_1上底}\vec{S}_1\cdot d\vec{S}+\int_{S_1下底}\vec{S}_1\cdot d\vec{S}+\int_{S_1侧}\vec{S}_1\cdot d\vec{S}\right]$$

$$=0+0-\frac{I^2}{2\pi^2a^3\gamma_1}\int_{S_1}\left(-\vec{e}_\rho\right)\cdot\vec{e}_\rho\,d\vec{S}$$

$$=\frac{I^2}{2\pi^2a^3\gamma_1}\cdot 2\pi al=\frac{l}{\pi a^2\gamma_1}I^2$$

$$=I^2R=P$$



由计算可知：①坡印廷矢量$\vec{S}_1$

由导体表面向里传输，随$\vec{S}_1$

的穿入加深而衰减，最后⇒ **0**；

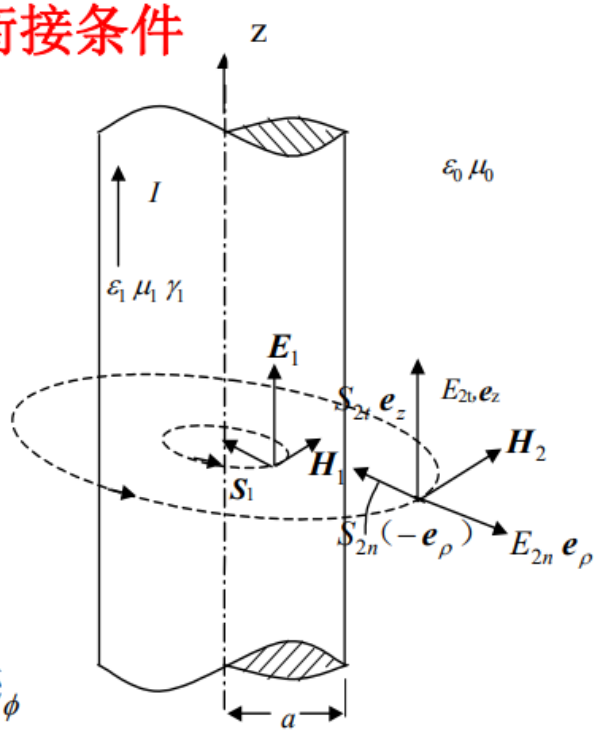
②传输到导体内的电功率全部成了导体中的热损耗。

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

（2）在 $\rho = a$ 导体与空气分界面上的衔接条件

$$\begin{cases} H_{1t} = H_{2t} \quad \Rightarrow \quad H_{1\phi} = H_{2\phi} \\ E_{1t} = E_{2t} \quad \Rightarrow \quad E_{1z} = E_{2z} \\ B_{1n} = B_{2n} = 0 \Rightarrow H_{1\rho} = H_{2\rho} = 0 \\ D_{2n} - D_{1n} = \sigma \Rightarrow D_{2\rho} = \sigma, \quad E_{2\rho} \neq 0 \end{cases}$$

$$E_{1n} = 0$$



（3）$\rho > a$（导体外部）

$$\vec{E}_2 = E_{2t}\,\vec{e}_z + E_{2n}\,\vec{e}_\rho \qquad \vec{H}_2 = H_{2t}\,\vec{e}_\phi$$

$$\vec{S}_2 = \vec{E}_2 \times \vec{H}_2 = \left(E_{2z}\,\vec{e}_z + E_{2\rho}\,\vec{e}_\rho\right) \times H_{2\phi}\,\vec{e}_\phi$$

$$= E_{2z}H_{2\phi}\left(-\vec{e}_\rho\right) + E_{2\rho}H_{2\phi}\,\vec{e}_z$$

$$= S_{2n}\left(-\vec{e}_\rho\right) + S_{2t}\,\vec{e}_z$$

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

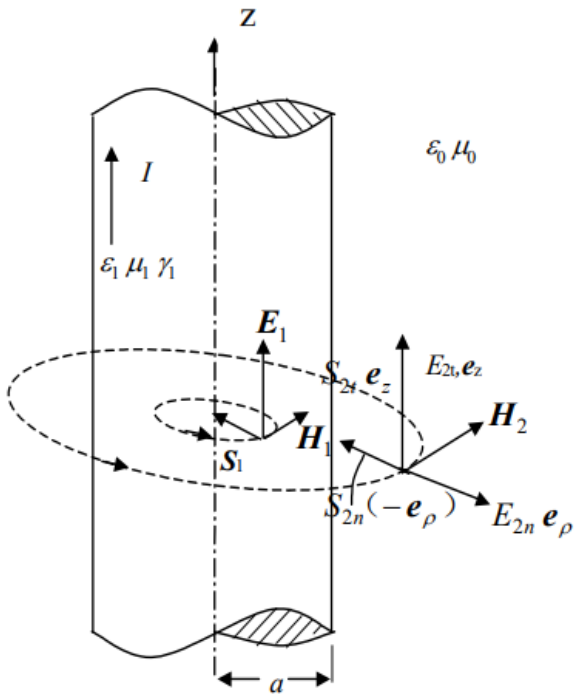
$$\vec{S}_2 = S_{2n}\left(-\vec{e}_\rho\right) + S_{2t}\,\vec{e}_z$$

可知：

1). 有两个分量，其法向分量进入导体内，它的积分将提供热耗；其切向分量将沿导体轴向在导体周围空间传输的电磁场能量，供给负载。

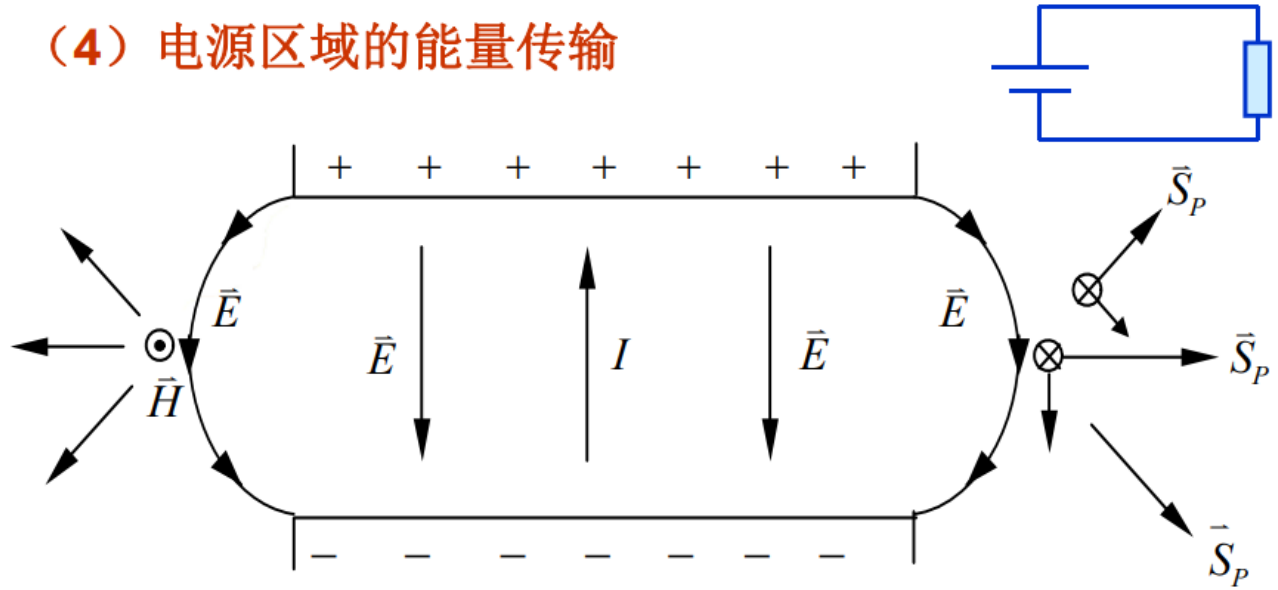
2) 传输线导线——导引电磁能量的作用，即使电磁能量定向、集中；

3) 不论去线和回线，均把电磁场能量(以电磁波形式)从电源端引向负载端。



4.3 电磁场能量·坡印廷定理

（4）电源区域的能量传输



$\vec{S}$ 指向外部空间——能量以场（波）的方式送向外空间，这就是导体周围电磁能量的来源。

电磁场能量由电源经导线导引，通过场空间中的电磁场（波），把能量输向负载。

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

讨论：若导体为理想导体

$$E_{1t}=E_{2t}=E_{2z}=0$$

$$B_{1n}=B_{2n}=B_{2\rho}=0$$

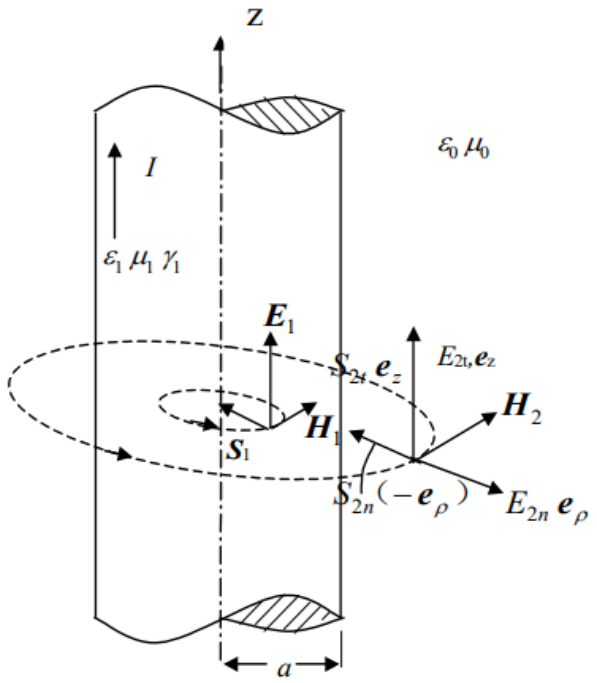
$$D_{2n}=\sigma \quad \Rightarrow \quad \vec{E}_2=E_{2\rho}\vec{e}_\rho$$

$$\vec{H}_2=H_\phi\vec{e}_\phi$$

$\therefore$ $\rho<a$ $\quad \vec{S}_1=\vec{E}_1\times\vec{H}_1=0$

$\rho>a$

$$\vec{S}_2=\vec{E}_2\times\vec{H}_2=E_{2\rho}H_\phi\left(\vec{e}_\rho\times\vec{e}_\phi\right)=S_2\vec{e}_z$$



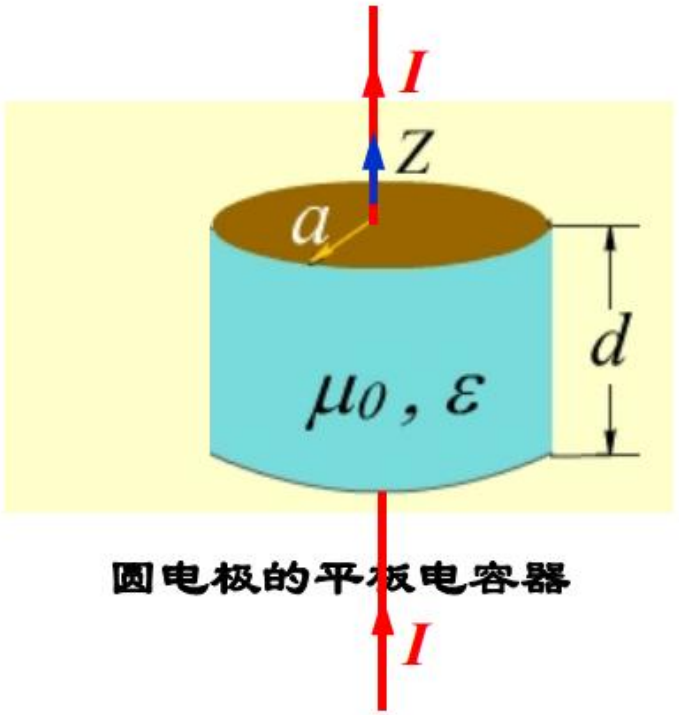
结论

导体内不能传输电磁能量，电磁能量只能沿导体表面附近的媒质传输，而导线本身可以起到引导电磁能量定向传输的作用。

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

3.电磁能量传输的途径

例2：分析下图平板电容器充电过程中的能量传输。



圆电极的平板电容器

4.3 电磁场能量·坡印廷定理

计算

(1)进入电容器内的能流密度

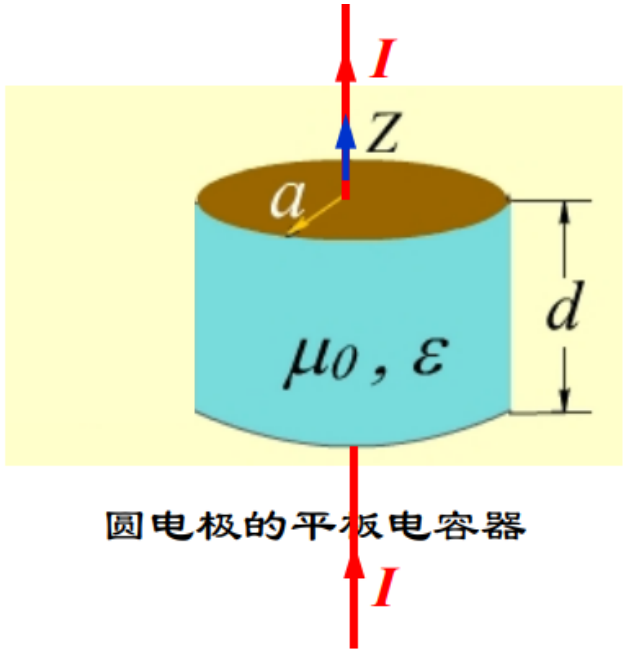
根据全电流定律

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} ds$$

$$2\pi\rho H_\phi = \varepsilon A \frac{dE_z}{dt}$$

$$H_\phi = \frac{\varepsilon A}{2\pi\rho}\frac{dE_z}{dt}$$

$$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H} = E_z \frac{\varepsilon A}{2\pi\rho}\frac{dE_z}{dt}(-\vec{e}_\rho)$$



圆电极的平板电容器

$$A = \pi a^2$$

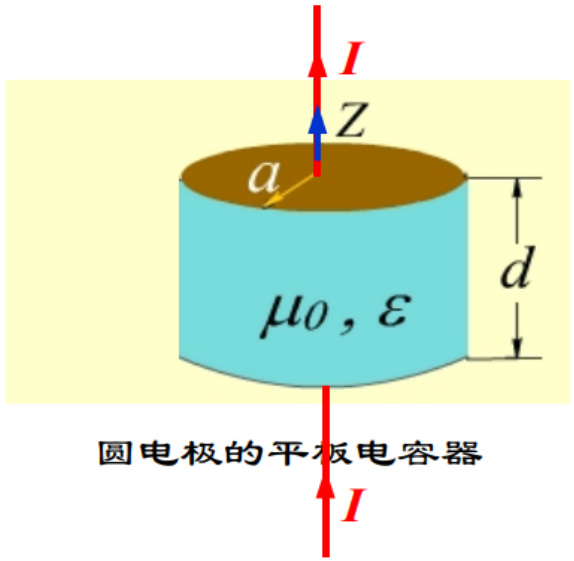
4.3 电磁场能量·坡印廷定理

进入电容器内的总能流密度

$$\oint -\vec{S}\cdot d\vec{S}$$

$$= 0+0+\int_{S侧} E_z \frac{\varepsilon A}{2\pi\rho}\frac{dE_z}{dt}(\vec{e}_\rho)\cdot(\vec{e}_\rho)ds$$

$$= E_z \frac{\varepsilon A}{2\pi\rho}\frac{dE_z}{dt}(2\pi\rho\times d) = \varepsilon dAE_z\frac{dE_z}{dt}$$



圆电极的平板电容器

(2)电容器中电场能量

$$W_e = \int_V w_e dV = \frac{\varepsilon E_z^2}{2}\int_V dV = \frac{\varepsilon E_z^2}{2}Ad \qquad A=\pi a^2$$

$$\frac{dW_e}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\varepsilon E_z^2}{2}Ad\right) = \varepsilon AdE_z\frac{dE_z}{dt} \qquad P=0$$

$$-\oint_S \left(\vec{E}\times\vec{H}\right)\bullet \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}+P$$

进入电容器内的能量全部转化为电场能量存储在电场中